

Propuesta: conducto bifásico 1D y 2D, por leyes

Masa, movimiento (con ecuación para P), transporte; φ no es N ni n

Ignacio Gómez Gómez

Doble titulación Geología / Ingeniería Matemática

26 de septiembre de 2026

Orden: primero **qué es cada variable**, después el 1D **por ley de conservación** (masa / movimiento / N / ξ), con variables principales, ecuación, bordes y acoplamientos. Al final el 2D, con la misma plantilla. El inverso es un escalar en la base (ΔP o c_0).

0. Diccionario: φ , N y n no son lo mismo

Tres cantidades distintas. Mezclarlas es el error de la versión anterior.

- φ : **fracción de volumen** ocupada por gas (burbujas). Adimensional, $\varphi \in [0, 1]$. El fundido ocupa $1 - \varphi$. Es incógnita de campo: en 1D, $\varphi(z)$; en 2D, $\varphi(r, z)$. Cambia si las burbujas *crecen* (baja P , exsuelve agua), aunque el *número* de burbujas no cambie.
- N : **número de burbujas** por unidad de volumen de fundido. Unidades m^{-3} . No es un volumen. Cambia por coalescencia (se fusionan $\Rightarrow N$ baja) o nucleación. Relación geométrica, no evolutiva:

$$\varphi = N \cdot \left(\frac{4}{3} \pi r_b^3 \right) \cdot (1 - \varphi), \quad r_b = \left(\frac{\varphi}{\frac{4}{3} \pi N (1 - \varphi)} \right)^{1/3}. \quad (1)$$

r_b es el radio de una burbuja. Mismo φ , distinto $N \Rightarrow$ pocas burbujas grandes o muchas chicas. Eso cambia el arrastre F_{mg} y la viscosidad.

- n : **fracción másica** de agua ya exsuelta (gas). Sale de Henry, $n = n(P, \xi)$. No es φ : una es masa, la otra volumen. Con $u_m = u_g$ (sin deslizamiento, p. ej. en la base),

$$\varphi = \left(1 + \frac{P}{n \mathcal{R}_v T} \frac{1 - n}{\rho_m} \right)^{-1}. \quad (2)$$

Eso **no** es la ecuación de evolución de φ . Vale solo si $u_m = u_g$. A lo largo del conducto hay slip ($u_g \neq u_m$) y φ evoluciona con masa + momentum.

Las otras: P presión; ξ fracción de cristales en el fundido; u_m, u_g velocidades verticales del fundido y del gas; ρ_m constante; $\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$ (EOS del gas, **no** la ecuación de P).

Parte I. Estacionario 1D, por leyes

Dominio $z \in [H, 0]$ ($H < 0$ es la base). Caso Calbuco: $H = -7000$ m, $R = 16$ m. El estado es $\mathbf{y} = (P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g)(z)$. q (caudal másico por unidad de área) es constante; el MER es $\pi R^2 q$. q no es dato: sale del tiro.

I.A Conservación de masa

Variables principales: φ, u_m, u_g , y el escalar q . Entra $n = n(P, \xi)$ como cierre.

Estacionario, área constante $\Rightarrow$ el flujo másico no cambia con z :

$$q = \rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g = \text{const.} \quad (3)$$

Se identifica n de Henry con la fracción del flujo que va en el gas,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{q}, \quad 1 - n = \frac{\rho_m(1 - \varphi) u_m}{q}. \quad (4)$$

De ahí se **despejan las velocidades**, no φ :

$$u_m = \frac{q(1 - n)}{(1 - \varphi) \rho_m}, \quad u_g = \frac{q n}{\varphi \rho_g}. \quad (5)$$

u_m y u_g son algebraicas. φ queda libre: la cierran el movimiento (I.B) y, en la base, (2) porque ahí $u_m = u_g = v_{\text{in}}$.

Bordes de masa. Base: si $n = 0$, $\varphi(H) = 0$ y $u_m = u_g = v_{\text{in}}$, $q = v_{\text{in}} \rho_m$. Si $n > 0$, $\varphi(H)$ por (2) y $q = v_{\text{in}} \rho_{t,i}$. Boca: no se impone un valor de u_m ; $\varphi(0)$ entra en el cierre efusivo/explosivo (I.B).

I.B Conservación de momentum, y la ecuación para P

Variables principales: P , u_m , u_g . Entran φ (fracción de cada fase), las fuerzas y μ .

Estacionario $\Rightarrow$ no hay $\partial/\partial t$; sí está $u \, du/dz$:

$$\rho_m(1 - \varphi) u_m \frac{du_m}{dz} = -(1 - \varphi) \frac{dP}{dz} - \rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} - F_{mw}, \quad (6)$$

$$\rho_g \varphi u_g \frac{du_g}{dz} = -\varphi \frac{dP}{dz} - \rho_g \varphi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (7)$$

$F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$ (pared-fundido), $F_{gw} = 0$ antes de fragmentar, F_{mg} arrastre entre fases.

Sustituyendo (5) en (6) queda un 2×2 lineal. **Ecuación para la presión** (y la de φ a lo largo):

$$\frac{dP}{dz} = \frac{-e a + f c}{ad - bc} =: \mathcal{P}(P, \varphi, N, \xi; q), \quad \frac{d\varphi}{dz} = \frac{-e b + d f}{ad - bc} =: \Phi(P, \varphi, N, \xi; q), \quad (8)$$

$$a = \rho_g u_g^2,$$

$$b = \varphi - \frac{u_g^2 \varphi}{\mathcal{R}_v T} + \frac{\partial n}{\partial P} q u_g,$$

$$c = \rho_m u_m^2,$$

$$d = \frac{\partial n}{\partial P} q u_m - (1 - \varphi),$$

$$e = -\rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} - F_{mw},$$

$$f = \rho_g \varphi g + F_{mg} + F_{gw}.$$

$\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$ es la EOS del gas: da ρ_g dado P , no determina P . Quien determina P es (8): **ésa es la ecuación de P** . No falta otra. Conteo: seis incógnitas ($P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g$), seis ecuaciones (5) + (8) + (9) + (10). El escalar q lo cierra la boca.

Bordes de P y φ . Base: $P(H) = P_{\text{lit}} + \Delta P = \rho_{\text{crust}} g |H| + \Delta P$. Boca, efusivo: $P(0) = P_{\text{atm}}$ y $\varphi(0) \leq \varphi_{\text{crit}}$. Boca, explosivo: $P(0) = P_{\text{atm}}$ o $u_g(0) \approx c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}$ (flujo sónico, no onda de choque), y $\varphi(0) \geq \varphi_{\text{crit}}$.

I.C Transporte de N (número de burbujas)

Variable principal: N . Entran φ y μ vía r_b y la coalescencia.

$$\frac{dN}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi). \quad (9)$$

$\Gamma_N \leq 0$ (Slezin): coalescencia. $\Gamma_N = 0$ si $r_b \geq R/2$ o $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}}$. Tras fragmentar, N se congela.

Bordes. Base: $N(H) = 10^8 \text{ m}^{-3}$ si no hay exsolución; si hay, Toramaru $\log_{10} N = 1.5 \log_{10} \dot{P} + 5$, $\dot{P} = -(dP/dz) v_{\text{in}}$. Boca: no se impone $N(0)$ (llega desde abajo).

I.D Transporte de ξ (cristales)

Variable principal: ξ . Entra P (equilibrio).

$$\frac{d\xi}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi), \quad \Gamma_\xi = \max\left(0, (\xi_{\max} - \xi_0) f_2 f_3 / \tau_c\right). \quad (10)$$

f_2, f_3 interpolan hacia $\xi_{\text{eq}}(P)$. Tras fragmentar, ξ se congela.

Bordes. Base: $\xi(H) = \xi_0$. Boca: no se impone $\xi(0)$.

I.E Henry, F_{mg} por régimen, viscosidad

Henry.

$$n(P, \xi) = \max\left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi) C_1 P^\beta}{1 - C_1 P^\beta}\right). \quad (11)$$

$r_b = r_b(\varphi, N)$ por (1). $Re_b = 2r_b \rho_g |u_g - u_m| / \mu_g$, $\mu_g = 10^{-5}$ Pa s.

Regímenes: sí, parten el dominio. Los umbrales $\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_{\text{crit}}$ no se escriben a mano: el 1D los *calcula* antes de integrar, y el 2D hace lo mismo. Se elige el estado de referencia $\varphi^* = 0.2$ y se busca P^* (bisección entre P_{atm} y $P_{\text{crit}} = (c_0/C_1)^{1/\beta}$) tal que $\varphi(P^*, \xi_0) = \varphi^*$. Ahí

$$\dot{\gamma}_* = \frac{1}{2} \left(v_{\text{in}} \frac{-\partial_P n \partial_z P (1 - \varphi^*) + (1 - n) \partial_P \varphi \partial_z P}{(1 - \varphi^*)^2} + \frac{v_{\text{in}}}{R} \right), \quad (12)$$

$$Ca_* = |\dot{\gamma}_* \mu_* r_{b,*} / 0.3|.$$

μ_* , $r_{b,*}$ y $\partial_z P$ se evalúan en ese estado (con $N_0 = 10^{1.5 \log_{10} |\dot{P}| + 5}$, o 10^8 si la base ya está saturada). Cotas de `calbuco2015d`: $\varphi_{\text{sup}} = 0.785$, $\varphi_{\text{inf}} = 0.525$, $\varphi_{\text{per}}^- = 0.15$, $\varphi_{\text{per}}^+ = 0.40$. Entonces

$$\begin{aligned} \varphi_{\text{crit}} &= \frac{\varphi_{\text{sup}} - \varphi_{\text{inf}}}{2} \text{erf}(\log_{10} Ca_*) + \frac{\varphi_{\text{sup}} + \varphi_{\text{inf}}}{2}, \\ \varphi_1 &= \frac{\varphi_{\text{per}}^- - \varphi_{\text{per}}^+}{2} \text{erf}(\log_{10} Ca_*) + \frac{\varphi_{\text{per}}^- + \varphi_{\text{per}}^+}{2}, \\ \varphi_2 &= \varphi_1 + 0.01. \end{aligned} \quad (13)$$

Así $\varphi_{\text{crit}} \in [0.525, 0.785]$ y $\varphi_1 \in [0.15, 0.40]$. $Ca_* \rightarrow 0$ manda al piso; $Ca_* \rightarrow \infty$, al techo. Se recalculan en cada tiro: v_{in} mueve Ca_* . Con esos umbrales se parte $[H, 0]$ en

$$\begin{aligned} J_1 &= \{z : 0 \leq \varphi(z) < \varphi_1\}, \\ J_2 &= \{z : \varphi_1 \leq \varphi(z) < \varphi_2\}, \\ J_3 &= \{z : \varphi_2 \leq \varphi(z) < \varphi_{\text{crit}}\}, \\ J_4 &= \{z : \varphi(z) \geq \varphi_{\text{crit}}\}. \end{aligned} \quad (14)$$

Las interfaces z_k con $\varphi(z_k) = \varphi_k$ **no** se conocen de antemano: son bordes libres. El estado **y** es continuo al cruzarlas. En cada J_k el DAE tiene la misma forma; cambia la fórmula de F_{mg} (y en J_4 se apaga F_{mw} , aparece F_{gw} , se congelan N y ξ). El 1D que ya corre integra tramo a tramo.

F_{mg} (arrastre gas–fundido). Depende de φ , del slip $u_g - u_m$, de $r_b(\varphi, N)$ y de μ . Sobre el fundido; sobre el gas va con el signo contrario.

Régimen 1 ($z \in J_1$): Stokes,

$$F_{mg} = \frac{3\mu}{r_b^2} (u_g - u_m) \varphi(1 - \varphi). \quad (15)$$

Régimen 2 ($z \in J_2$): $\theta = (\varphi - \varphi_1)/(\varphi_2 - \varphi_1)$. Si $Re_b \leq 2200$, Stokes–Darcy, $k = 0.131 r_b^2 (\varphi - \varphi_1 + 0.05)^{2.1}$,

$$F_{mg} = \left(\frac{\mu_g}{k} \right)^\theta \left(\frac{3\mu}{r_b^2} \right)^{1-\theta} (u_g - u_m) \varphi(1 - \varphi). \quad (16)$$

Si $Re_b > 2200$, lo mismo con $0.33\rho_g|u_g - u_m|/(4r_b)$ en lugar de μ_g/k .

Régimen 3 ($z \in J_3$): el extremo $\theta = 1$ de lo anterior (Darcy o inercial, sin Stokes).

Régimen 4 ($z \in J_4$, fragmentado): partícula en gas ($r_a = 10^{-3}$ m, $c_d = 0.8$). Si $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}} + 0.05$,

$$F_{mg} = \frac{3c_d}{8r_a} \rho_g |u_g - u_m| (u_g - u_m) \varphi(1 - \varphi); \quad (17)$$

en la capa de ancho 0.05 se interpola con el régimen 3. Ahí $F_{mw} = 0$ y $F_{gw} = 0.01 \rho_g |u_g| u_g / (4R)$.

Viscosidad. Sí depende de las variables: $\mu = \mu(P, \varphi, \xi, N, u_m)$. Tres piezas.

1. Fundido, Giordano *et al.* (2008): $\mu_\ell = \mu_{\text{Gio}}(c_d, T, X)$, T y la composición anhidra X fijas (Calbuco). El agua disuelta sí cambia: $c_d = C_1 P^\beta$ si hay gas, $c_d = c_0$ si no. Luego $\mu_\ell = \mu_\ell(P)$.

2. Cristales (medio efectivo de dos sólidos), $\dot{\gamma} = u_m/R$:

$$\theta_\xi = \left(1 - \frac{\xi_0}{\phi_{\text{máx},1}} \right)^{-2.5} \left(1 - \frac{\xi - \xi_0}{(1 - \xi_0)\phi_{\text{máx},2}} \right)^{-2.5}, \quad (18)$$

$\phi_{\text{máx},i} = 0.656 \exp(-(\log_{10} r_i)^2 / (2 \cdot 1.08^2))$, $r_1 = 4$, $r_2 = 8$. Luego $\theta_\xi = \theta_\xi(\xi)$.

3. Burbujas (Llewellyn), $Ca = r_b \mu_\ell \dot{\gamma} / 3$, $\varphi_* = \varphi_{\text{crit}} + 0.05$, $A = (1 - \varphi/\varphi_*)^{-\varphi_*}$, $B = (1 - \varphi/\varphi_*)^{5\varphi_*/3}$, $c_1 = -0.2895\varphi + 0.8132$, $c_2 = \varphi$:

$$\mu = \left(\frac{1}{2}(A - B)(1 - \text{erf}(c_1 \log Ca + c_2)) + B \right) \theta_\xi \mu_\ell. \quad (19)$$

A, B, Ca dependen de φ , N (vía r_b) y u_m (vía $\dot{\gamma}$). En 1D, $F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$ con esta μ .

I.F Acoplamiento explícitos (1D)

Cada cierre, con sus argumentos:

$$\begin{aligned} n &= n(P, \xi), & \rho_g &= \rho_g(P) = P/(\mathcal{R}_v T), \\ u_m &= U_m(P, \varphi, \xi; q), & u_g &= U_g(P, \varphi, \xi; q) \quad \text{por (5)}, \\ r_b &= r_b(\varphi, N), & \mu &= \mu(P, \varphi, \xi, N, u_m), \\ F_{mg} &= F_{mg}^{(k)}(\varphi, u_g - u_m, r_b, \mu, \rho_g) & \text{si } z \in J_k, \\ F_{mw} &= c_g \mu u_m / R^2 & \text{en } J_1 \cup J_2 \cup J_3, \text{ 0 en } J_4. \end{aligned} \quad (20)$$

El DAE, ya compuesto:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dz} &= \mathcal{P}(P, \varphi, N, \xi; q) & \text{vía } u_m, u_g, \mu, F_{mg}, F_{mw}, \partial n / \partial P, \\ \frac{d\varphi}{dz} &= \Phi(P, \varphi, N, \xi; q) & \text{los mismos,} \\ \frac{dN}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi, \mu), \\ \frac{d\xi}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi). \end{aligned} \quad (21)$$

Lazos, uno por uno:

- $P \rightarrow n \rightarrow u_m, u_g \rightarrow \text{momentum} \rightarrow dP/dz$: lazo corto. También $P \rightarrow \rho_g \rightarrow u_g, F_{mg}$ y $P \rightarrow c_d \rightarrow \mu$.
- $\varphi \rightarrow u_m, u_g$ (masa), $\varphi \rightarrow F_{mg}, \mu$ (régimen y Llewellyn), $\varphi \rightarrow \text{tramo } J_k$.

- $N \rightarrow r_b \rightarrow F_{mg}, \mu \rightarrow \text{momentum} \rightarrow P, \varphi$.
- $\xi \rightarrow n$ (Henry) y $\xi \rightarrow \theta_\xi \rightarrow \mu$.
- $u_m \rightarrow \dot{\gamma} \rightarrow \mu \rightarrow F_{mw}, F_{mg}$, y u_m divide Γ_N, Γ_ξ .
- q (tiro) entra en U_m, U_g y se fija con $P(0)$ o $u_g(0)$.

Nada se resuelve solo.

Parte II. El mismo orden en 2D

Cilindro $\Omega = [0, R] \times [H, 0]$. Ahora $P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g, u_{m,r}, u_{g,r}$ dependen de (r, z) . Misma plantilla: masa / movimiento + P / N / ξ .

II.A Conservación de masa

Variables principales: $\varphi, \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_g$. Γ es la tasa de exsolución (fundido $\rightarrow$ gas); la expresión está en II.D.

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_m (1 - \varphi) u_{m,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_m (1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (22)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_g \varphi u_{g,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (23)$$

El caudal total es constante en z :

$$Q = \int_0^R 2\pi r [\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g] dr = \text{const.} \quad (24)$$

Esto es la ecuación de φ en 2D (junto con el momentum). No se usa (2) dentro del conducto: esa fórmula es 1D de *base*, cuando $u_m = u_g$. En 2D, $n = n(P, \xi)$ sigue siendo Henry; si se identifica con la fracción local del flujo,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g}, \quad (25)$$

eso cierra **velocidades** (como (5)), no impone $\varphi(r, z)$.

Bordes de masa. Eje: $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$. Pared: $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$ (impermeable). Base: $\varphi(r, H) = 0$ si $n = 0$; si no, (2) con $P(r, H)$ (ahí se toma $u_m = u_g$). Boca: φ en el cierre efusivo/explosivo, igual que I.B.

II.B Momentum y la ecuación para P

Variables principales: $P, \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_g$.

Estacionario: otra vez sin $\partial \mathbf{u} / \partial t$, con $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$. Eje z :

$$\begin{aligned} \rho_m (1 - \varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} \right) &= -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m (1 - \varphi) g + F_{mg} \\ &\quad + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial z} \right], \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} \rho_g \varphi \left(u_{g,r} \frac{\partial u_g}{\partial r} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} \right) &= -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg} \\ &\quad + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial z} \right]. \end{aligned} \quad (27)$$

Ecuación para P (las dos componentes de ∇P). Es el mismo viscoso de (26), pasado al otro lado: no hay un tensor nuevo.

$$\begin{aligned}
(1-\varphi)\frac{\partial P}{\partial z} &= -\rho_m(1-\varphi)\left(u_{m,r}\frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m\frac{\partial u_m}{\partial z}\right) - \rho_m(1-\varphi)g + F_{mg} \\
&\quad + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_m}{\partial r}\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_m}{\partial z}\right], \\
(1-\varphi)\frac{\partial P}{\partial r} &= -\rho_m(1-\varphi)\left(u_{m,r}\frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} + u_m\frac{\partial u_{m,r}}{\partial z}\right) \\
&\quad + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_{m,r}}{\partial r}\right] - \mu(1-\varphi)\frac{u_{m,r}}{r^2} + \frac{\partial}{\partial z}\left[\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_{m,r}}{\partial z}\right].
\end{aligned} \tag{28}$$

$P = P(r, z)$. (28) **es la ecuación de P** (no falta otra; la EOS no determina P). No se impone $P = P(z)$ aquí. La reducción cuando las componentes radiales se desprecian va más adelante, en II.E.

Al integrar el viscoso radial,

$$F_{mw} = -\frac{2}{R}\left[\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_m}{\partial r}\right]_{r=R}, \quad F_{gw} = -\frac{2}{R}\left[\mu_g\varphi\frac{\partial u_g}{\partial r}\right]_{r=R}. \tag{29}$$

En el PDE no son cuerpos: el no-deslizamiento está en $r = R$.

Bordes de movimiento y de P . Eje: $\partial u_m/\partial r = \partial u_g/\partial r = 0$, $\partial P/\partial r = 0$. Pared: $u_m = 0$ (no deslizamiento del fundido). Base: $P(r, H) = P_{\text{lit}} + \Delta P$. Boca: $P(r, 0) = P_{\text{atm}}$, o explosivo $u_g \approx c_s$.

II.C Transporte de N y de ξ en (r, z)

Variables principales: $N(r, z)$ y $\xi(r, z)$.

$$u_{m,r}\frac{\partial N}{\partial r} + u_m\frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N, \tag{30}$$

$$u_{m,r}\frac{\partial \xi}{\partial r} + u_m\frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi. \tag{31}$$

Las Γ se escriben en II.D. Bordes: eje $\partial N/\partial r = \partial \xi/\partial r = 0$; pared no se imponen; base $N = N_0$, $\xi = \xi_0$; boca no se imponen.

II.D Acoplamientos 2D: las Γ y la viscosidad

Todo se evalúa en (r, z) . Hay **tres** Γ y una μ . Ésos son los acoplamientos.

Γ : exsolución (acopla masa con P y ξ). El flujo másico local es $\mathbf{j} = \rho_m(1-\varphi)\mathbf{u}_m + \rho_g\varphi\mathbf{u}_g$. Como $n = n(P, \xi)$ (Henry) y $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$,

$$\Gamma = \mathbf{j} \cdot \nabla n = j_r\frac{\partial n}{\partial r} + j_z\frac{\partial n}{\partial z}, \quad \nabla n = \frac{\partial n}{\partial P}\nabla P + \frac{\partial n}{\partial \xi}\nabla \xi. \tag{32}$$

O sea $\Gamma = \Gamma(P, \xi, \varphi, \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_g)$. Entra en (22)–(23). Si n no cambia a lo largo de $\mathbf{j}$, $\Gamma = 0$.

Γ_N : coalescencia (acopla N con φ, P, μ). Mientras $r_b < R/2$ y $\varphi < \varphi_{\text{crit}}$ (Slezin); si no, $\Gamma_N = 0$. Tras fragmentar, 0.

$$\begin{aligned}
\Gamma_N &= -N^{2/3}(1-\varphi)^{-1/3} \cdot \frac{1}{9} \frac{(\rho_m - \rho_g)g}{\mu} \cdot \left(\frac{3\varphi}{4\pi}\right)^{2/3} \\
&\quad \cdot (F_1^2 - F_2^2) \left(1 - (F_1 + F_2) \left(\frac{3\varphi \cdot \pi / (6\varphi_{\text{crit}})}{4\pi}\right)^{1/3}\right)^{-1} \\
&\quad \cdot F_c (1 - \varphi/\varphi_{\text{crit}}) (R - r_b)/R,
\end{aligned} \tag{33}$$

$F_1 = 1.8$, $F_2 = 0.2$, $F_c \in [0, 1]$, $r_b = r_b(\varphi, N)$, $\rho_g = \rho_g(P)$, μ abajo. Luego $\Gamma_N = \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi, \mathbf{u}_m)$ (porque μ depende de todo eso). Entra en (30)₁.

Γ_ξ : cristales (acopla ξ con P).

$$\begin{aligned} f_2 &= \max\left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi)C_1P^\beta}{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi_{\max})C_1P_{\text{atm}}^\beta}\right), \\ \xi_{\text{eq}} &= \xi_0 + (\xi_{\max} - \xi_0)f_2, \quad f_3 = \max(0, 1 - \xi/\xi_{\text{eq}}), \\ \Gamma_\xi &= \max(0, (\xi_{\max} - \xi_0)f_2f_3/\tau_c). \end{aligned} \quad (34)$$

$\Gamma_\xi = \Gamma_\xi(P, \xi)$. Entra en (30)₂. Tras fragmentar, 0.

Viscosidad (sí se escribe; depende de las variables). En (r, z) , $\mu = \mu(P, \varphi, \xi, N, u_m)$:

1. Fundido (Giordano): $\mu_\ell = \mu_{\text{Gio}}(c_d, T, X)$, T y X fijas. $c_d = C_1P^\beta$ si hay gas, $c_d = c_0$ si no. Luego $\mu_\ell = \mu_\ell(P)$.

2. Cristales, $\dot{\gamma} = u_m/R$ (o $|\nabla \mathbf{u}_m|$ en 2D):

$$\theta_\xi = \left(1 - \frac{\xi_0}{\phi_{\max,1}}\right)^{-2.5} \left(1 - \frac{\xi - \xi_0}{(1 - \xi_0)\phi_{\max,2}}\right)^{-2.5}, \quad (35)$$

$\phi_{\max,i} = 0.656 \exp(-(\log_{10} r_i)^2 / (2 \cdot 1.08^2))$, $r_1 = 4$, $r_2 = 8$. $\theta_\xi = \theta_\xi(\xi)$.

3. Burbujas (Llewellyn), $Ca = r_b \mu_\ell \dot{\gamma} / 3$, $\varphi_* = \varphi_{\text{crit}} + 0.05$, $A = (1 - \varphi/\varphi_*)^{-\varphi_*}$, $B = (1 - \varphi/\varphi_*)^{5\varphi_*/3}$, $c_1 = -0.2895\varphi + 0.8132$, $c_2 = \varphi$:

$$\mu = \left(\frac{1}{2}(A - B)(1 - \text{erf}(c_1 \log Ca + c_2)) + B\right) \theta_\xi \mu_\ell. \quad (36)$$

Entra en el viscoso de (26)–(28), en F_{mg} y en Γ_N .

Composición, de una vez.

$$\begin{aligned} n &= n(P, \xi), & \rho_g &= \rho_g(P), & r_b &= r_b(\varphi, N), \\ \mu &= \mu(P, \varphi, \xi, N, u_m), & F_{mg} &= F_{mg}^{(k)}(\varphi, u_g - u_m, r_b, \mu, \rho_g) & \text{en } \Omega_k, \\ \Gamma &= \mathbf{j} \cdot \nabla n(P, \xi), & \Gamma_N &= \Gamma_N(P, \varphi, N, \mu), & \Gamma_\xi &= \Gamma_\xi(P, \xi). \end{aligned} \quad (37)$$

Ω_k es el subdominio donde φ está en el rango de J_k (I.E). Interfaces $\varphi = \varphi_k$: bordes libres.

Lazos 2D:

- Γ une masa con P y ξ : $P, \xi \rightarrow n \rightarrow \Gamma \rightarrow \varphi, \mathbf{u}$.
- Momentum une P con μ y F_{mg} : $\mu, F_{mg} \rightarrow \nabla P \rightarrow n \rightarrow \Gamma$ (vuelve a masa).
- Γ_N une N con φ y μ : $N \rightarrow r_b \rightarrow \mu, F_{mg} \rightarrow P \rightarrow \Gamma_N$.
- Γ_ξ une ξ con P : $P \rightarrow \Gamma_\xi \rightarrow \xi \rightarrow n, \mu$.
- Q (tiro) cierra con la boca.

II.E Reducción: componentes radiales despreciables

Se impone

$$u_{m,r} \equiv 0, \quad u_{g,r} \equiv 0$$

(no hay flujo ni convección en r). Las derivadas $\partial/\partial r$ de las *incógnitas* no se tiran: u_m , φ , N y ξ pueden seguir dependiendo de r . Esto no es el 1D.

Masa. Los flujos radiales de (22)–(23) se anulan. Queda solo la parte en z , local en cada r :

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_m(1-\varphi)u_m) = -\Gamma, \quad (38)$$

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_g\varphi u_g) = \Gamma. \quad (39)$$

Q (24) sigue constante en z . En cada r es un balance 1D, pero acoplado a los otros r por P y por el perfil $u_m(r)$.

Momentum y P . En (26)–(27) cae $u_{,r}\partial u/\partial r$. Queda la inercia vertical y el viscoso (el radial es el que da el perfil de Poiseuille):

$$\rho_m(1-\varphi)u_m\frac{\partial u_m}{\partial z} = -(1-\varphi)\frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m(1-\varphi)g + F_{mg} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_m}{\partial r}\right], \quad (40)$$

$$\rho_g\varphi u_g\frac{\partial u_g}{\partial z} = -\varphi\frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g\varphi g - F_{mg} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\mu_g\varphi\frac{\partial u_g}{\partial r}\right]. \quad (41)$$

(Se omitió $\partial/\partial z$ del esfuerzo axial: es $O(\varepsilon^2)$ si $\varepsilon = R/|H| \ll 1$.) En el eje r , con $u_{m,r} = 0$, el lado derecho de (28)₂ se anula y queda

$$\frac{\partial P}{\partial r} = 0 \quad \Rightarrow \quad P = P(z). \quad (42)$$

$P(z)$ sale de integrar (40) (o su promedio en la sección). F_{mw} y F_{gw} siguen siendo (29).

N y ξ . Cae el transporte en r :

$$u_m\frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi), \quad u_m\frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi(P, \xi). \quad (43)$$

Siguen pudiendo ser $N(r, z)$ y $\xi(r, z)$: u_m y las Γ cambian con r .

Qué se perdió y qué no. Se perdió el flujo radial y $\partial P/\partial r$ (si se hace lubricación). No se perdió la dependencia en r de u_m, φ, N, ξ . El 1D de la Parte I sale de aquí recién al *promediar* en r , imponer $\varphi = \varphi(z)$, $N = N(z)$, $\xi = \xi(z)$ y reemplazar el viscoso radial por $F_{mw} = c_g\mu u_m/R^2$.

Bordes que quedan. Eje: $\partial u_m/\partial r = \partial u_g/\partial r = 0$, $\partial N/\partial r = \partial \xi/\partial r = 0$. Pared: $u_m = 0$. Base y boca: las de P , φ y el tiro, iguales que en II.A–II.C. $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$ ya no es una condición: es la hipótesis.

Eso es el primer ataque numérico (el 2D que ya corre es esto, con $\varphi = \varphi(z)$). El sistema de II.A–II.C es el completo.

II.F Diferencias finitas (de la reducción II.E)

Malla uniforme. $i = 0, \dots, I$ en r , $j = 0, \dots, J$ en z :

$$r_i = i \Delta r, \quad \Delta r = R/I, \quad z_j = H + j \Delta z, \quad \Delta z = |H|/J. \quad (44)$$

$i = 0$ es el eje, $i = I$ la pared, $j = 0$ la base, $j = J$ la boca. Se escribe $u_{i,j} \approx u_m(r_i, z_j)$, y lo mismo $\varphi_{i,j}$, $N_{i,j}$, $\xi_{i,j}$, $u_{i,j}^g$. Con lubricación, $P_j \approx P(z_j)$ (no depende de i). Los cierres n , ρ_g , μ , F_{mg} , Γ , Γ_N , Γ_ξ se evalúan en el nodo (i, j) .

Operadores. Hacia arriba el flujo va en $+\hat{z}$, se marcha desde la base: diferencias *hacia atrás* en z , centrales en r .

$$(D_z^- f)_{i,j} = \frac{f_{i,j} - f_{i,j-1}}{\Delta z}, \quad (D_r f)_{i,j} = \frac{f_{i+1,j} - f_{i-1,j}}{2\Delta r}, \quad (45)$$

$$(D_r^+ f)_{i,j} = \frac{f_{i+1,j} - f_{i,j}}{\Delta r}, \quad r_{i+1/2} = r_i + \frac{1}{2}\Delta r. \quad (46)$$

El viscoso radial, forma conservativa (la del código):

$$(L_r[\mu, \varphi] u)_{i,j} = \frac{1}{r_i \Delta r} \left(r_{i+1/2} \overline{\mu(1-\varphi)}_{i+1/2,j} \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{\Delta r} - r_{i-1/2} \overline{\mu(1-\varphi)}_{i-1/2,j} \frac{u_{i,j} - u_{i-1,j}}{\Delta r} \right), \quad (47)$$

con $\bar{a}_{i+1/2,j} = (a_{i,j} + a_{i+1,j})/2$. En $i = 0$: $r_0 = 0$, se reemplaza por el límite $4\mu_0(1-\varphi_0)(u_{1,j} - u_{0,j})/\Delta r^2$ (simetría). En $i = I$: $u_{I,j} = 0$ (no se despeja).

Masa.

$$D_z^- [\rho_m(1-\varphi) u]_{i,j} = -\Gamma_{i,j}, \quad (48)$$

$$D_z^- [\rho_g(P_j) \varphi u^g]_{i,j} = \Gamma_{i,j}. \quad (49)$$

Con $u_r = 0$, $\Gamma_{i,j} = j_{i,j}^z D_z^- n_{i,j}$, $j^z = \rho_m(1-\varphi)u + \rho_g \varphi u^g$, $n_{i,j} = n(P_j, \xi_{i,j})$. El caudal,

$$Q_j = 2\pi \Delta r \sum_{i=0}^{I-1} r_i [\rho_m(1-\varphi_{i,j}) u_{i,j} + \rho_g(P_j) \varphi_{i,j} u_{i,j}^g] \quad (50)$$

(regla del trapecio; $Q_j = Q$ para todo j).

Momentum y P .

$$\begin{aligned} \rho_m(1-\varphi_{i,j}) u_{i,j} (D_z^- u)_{i,j} = & -(1-\varphi_{i,j}) \frac{P_j - P_{j-1}}{\Delta z} - \rho_m(1-\varphi_{i,j}) g \\ & + F_{mg,i,j} + (L_r[\mu, \varphi] u)_{i,j}, \end{aligned} \quad (51)$$

$$\rho_g \varphi_{i,j} u_{i,j}^g (D_z^- u^g)_{i,j} = -\varphi_{i,j} \frac{P_j - P_{j-1}}{\Delta z} - \rho_g \varphi_{i,j} g - F_{mg,i,j} + (L_r[\mu_g, \varphi] u^g)_{i,j}. \quad (52)$$

$F_{mg,i,j} = F_{mg}^{(k)}(\varphi_{i,j}, u_{i,j}^g - u_{i,j}, r_b, \mu, \rho_g)$ según el régimen de $\varphi_{i,j}$. La fricción de pared:

$$F_{mw,j} = -\frac{2}{R} \mu_{I,j} (1-\varphi_{I,j}) \frac{u_{I,j} - u_{I-1,j}}{\Delta r} = \frac{2}{R} \mu_{I,j} (1-\varphi_{I,j}) \frac{u_{I-1,j}}{\Delta r}, \quad (53)$$

porque $u_{I,j} = 0$. En cada j , (51)₁ con $u_{I,j} = 0$ y $(D_r u)_{0,j} = 0$ es un tridiagonal en i para $u_{\cdot,j}$ (Thomas), acoplado a P_j y a $\varphi_{\cdot,j}$.

N y ξ .

$$u_{i,j} (D_z^- N)_{i,j} = \Gamma_{N,i,j}, \quad u_{i,j} (D_z^- \xi)_{i,j} = \Gamma_{\xi,i,j}, \quad (54)$$

con $\Gamma_{N,i,j}$ y $\Gamma_{\xi,i,j}$ las de II.D evaluadas en el nodo. Si $u_{i,j} = 0$ (pared), se copia el valor del nodo interior.

Bordes discretos.

$$\begin{aligned} i = 0 : \quad & u_{1,j} = u_{0,j}, \quad u_{1,j}^g = u_{0,j}^g, \quad N_{1,j} = N_{0,j}, \quad \xi_{1,j} = \xi_{0,j}, \\ i = I : \quad & u_{I,j} = 0, \\ j = 0 : \quad & P_0 = P_{\text{lit}} + \Delta P, \quad \xi_{i,0} = \xi_0, \quad N_{i,0} = N_0, \\ j = J : \quad & P_J = P_{\text{atm}} \quad \text{o} \quad \max_i u_{i,J}^g \approx c_s \quad (\text{tiro sobre } v_{\text{in}}). \end{aligned} \quad (55)$$

Orden de un paso $j - 1 \rightarrow j$. Conocido el nivel $j - 1$: (1) μ, F_{mg}, Γ en $j - 1$; (2) tridiagonal para $u_{.,j}$ y $w_{.,j}^g$; (3) P_j de (51) (o del promedio); (4) $\varphi_{i,j}$ de (48); (5) $N_{i,j}, \xi_{i,j}$ de (54); (6) comprobar $Q_j = Q$. Picard si μ o F_{mg} dependen de $u_{.,j}$. Al llegar a $j = J$ se acepta o se cambia v_{in} .

El 2D completo (II.A–II.C) se discreta igual, sumando D_r de los flujos radiales y $u_{m,r}, u_{g,r}$ en las convecciones; P pasa a $P_{i,j}$ con (28) discreto. El 2D que ya corre es este esquema con $\varphi_{i,j} = \varphi_j$ (plano en r), pero con Δz **variable** (abajo).

El paso: fijo en II.F, variable en el código. Arriba $\Delta z = |H|/J$ es constante, para que se lea. Eso **no** es lo que hace IDA ni el 2D que ya corre.

El 1D (RIconduitex5_5) no es diferencias finitas. Es el DAE (21): $M\mathbf{y}' = F(\mathbf{y})$ con $M = \text{diag}(1, 1, 1, 1, 0, 0)$ (u_m y u_g algebraicas). Lo integra **scikits.odes** con el solver **ida** (SUNDIALS IDA): BDF de orden variable (1 a 5) y **paso interno variable**. El primer paso es 10^{-18} m; después IDA agranda o achica Δz para cumplir $\text{atol} = \text{rtol}(\text{errtol})$. Se le pide salida en un **linspace**($H, 0, 10^4$): esa malla es solo para *guardar*; por dentro IDA da muchos pasos distintos y interpola. Al cruzar $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_{\text{crit}}$ se corta y se reinicia otro IDA (otro tramo J_k).

El 2D (RIconduit2D_FD) marcha en z con RK4 y paso adaptativo: un paso de Δz y dos de $\Delta z/2$; si el error relativo es grande, se rechaza y se parte Δz ; si es chico, se agranda (con $\Delta z_{\text{mín}}$ y $\Delta z_{\text{máx}}$). En r el paso $\Delta r = R/I$ sí es fijo (Thomas).

Paso interno variable, en diferencias finitas. El perfil no es suave: cerca de la exsolución y de φ_{crit} , $d\varphi/dz$ y dP/dz pegan. Un Δz fijo o es enorme (no resuelve el salto) o ridículo en todo $[H, 0]$. Por eso IDA no usa paso fijo, y el FD tampoco debería.

Mismo esquema de arriba, con Δz_j distinto en cada nivel. Un paso $j - 1 \rightarrow j$ con tamaño h :

$$\mathbf{Y}_j = \Psi(\mathbf{Y}_{j-1}; h)$$

(Ψ es masa + L_r + P + N, ξ). Estimación de error, como el 2D que ya corre (RK4 embebido): un paso h frente a dos de $h/2$,

$$e_j = \max \left\{ \frac{|P_j^{(h)} - P_j^{(h/2)}|}{1 + |P_j^{(h/2)}|}, \frac{\|\varphi_j^{(h)} - \varphi_j^{(h/2)}\|_\infty}{1 + \|\varphi_j^{(h/2)}\|_\infty} \right\}. \quad (56)$$

Control (parecido a IDA, sin el BDF):

$$\begin{aligned} \text{si } e_j > \tau : & \text{ rechazar, } h \leftarrow \max(h/2, h_{\text{mín}}), \text{ repetir,} \\ \text{si } e_j \leq \tau : & \text{ aceptar } \mathbf{Y}_j^{(h/2)}, h \leftarrow \text{clip}(h \cdot (\tau/e_j)^{1/2}, h_{\text{mín}}, h_{\text{máx}}). \end{aligned} \quad (57)$$

τ es la tolerancia (el **errtol** de IDA). $h_{\text{mín}}, h_{\text{máx}}$ evitan pasos nulos o que se salten un régimen. L_r no cambia: Δr sigue fijo.

Análogo a IDA: IDA estima el error local del BDF y mueve el paso; aquí se estima con h vs $h/2$ y se mueve h . No es el mismo integrador (IDA trata el DAE implícito; esto es marcha explícita/semi-implícita en z), pero la lógica del paso sí.

Salto de los acoplamientos: suavizarlos. $F_{mg}^{(k)}, F_{mw}/F_{gw}$ y el corte de Γ_N, Γ_ξ saltan en $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_{\text{crit}}$ (y $Re_b = 2200$). En el 1D original eso parte el dominio y se reinicia IDA. En FD un salto en el nodo hace que e_j explote y h se vaya a $h_{\text{mín}}$.

Conviene **sí** suavizar, con las mismas rampas del laboratorio (**umbrales_reg**):

$$s(x; x_*, \varepsilon) = \frac{1}{2} \left(1 + \tanh \frac{x - x_*}{\varepsilon} \right), \quad \varepsilon \rightarrow 0 \text{ recupera el if.} \quad (58)$$

Pesos $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$,

$$\begin{aligned} w_1 &= 1 - s_1, & w_2 &= s_1(1 - s_2), \\ w_3 &= s_1 s_2(1 - s_f), & w_4 &= s_1 s_2 s_f, \end{aligned} \quad (59)$$

$s_1 = s(\varphi; \varphi_1, \varepsilon_\varphi)$, etc. Entonces

$$F_{mg} = \sum_{k=1}^4 w_k(\varphi) F_{mg}^{(k)}. \quad (60)$$

Igual para mezclar F_{mw} con F_{gw} y para apagar Γ_N, Γ_ξ al fragmentar. El DAE/FD queda C^∞ en φ ; el operador del inverso $\mathcal{F}(\theta) = Q$ deja de ser solo C^0 en los umbrales. ε chico (el lab usa 10^{-3} en φ): si es ancho, el tiro no cierra.

El 2D que ya corre: φ no cambia con r . En RIconduit2D_FD,

$$P = P(z), \quad \varphi = \varphi(z), \quad N = N(z), \quad \xi = \xi(z), \quad u_m = u_m(r, z).$$

Solo el perfil de velocidad es 2D. φ es el mismo en el eje y en la pared. Eso es lo que se quiere *cambiar*: que $\varphi = \varphi(r, z)$ (y N, ξ) como en II.A–II.D. El código actual es II.F con $\varphi_{i,j} = \varphi_j$.

Parte III. El inverso

Directo: se resuelve I, II, la reducción II.E o el esquema II.F, y se lee Q (o q) en la boca.

$$\mathcal{F}(\theta) = Q, \quad \theta = \Delta P \quad \text{o} \quad \theta = c_0.$$

Dato Q^{obs} . Primero ΔP (borde de P en la base). Después, si cabe, c_0 (entra en Henry). No los dos a la vez. No se recupera $R(z)$, no hay transiente, no se reescribe el solver 1D.

Parte IV. Qué se le pide al profesor

¿Este inverso (un parámetro; EDP 2D estacionaria de masa + momentum, con ecuación para P , y transporte de N y ξ) sirve como tesis de DIM? Si empezar por la reducción II.E y el esquema II.F le parece el primer paso, se parte de ahí.